**எடுத்துக்காட்டு 2.6** $396, 504, 636$ ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க.

**தீர்வு** கொடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களின் மீ.பொ.வ காண, நாம் முதலில் முதல் இரு எண்களின் மீ.பொ.வ காண்போம்.

$396$ மற்றும் $504$ ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ காண,

யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $504 = 396 \times 1 + 108$

இங்கு மீதி $108 \neq 0$

மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த $396 = 108 \times 3 + 72$

இங்கு மீதி $72 \neq 0$,

மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $108 = 72 \times 1 + 36$

இங்கு மீதி $36 \neq 0$,

மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $72 = 36 \times 2 + 0$

இங்கு மீதி $= 0$. எனவே $396$ மற்றும் $504$–யின் மீ.பொ.வ $36$ ஆகும். $636$ மற்றும் $36$ –யின் மீ.பொ.வ காண, யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $636 = 36 \times 17 + 24$

இங்கு மீதி $24 \neq 0$

மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $36 = 24 \times 1 + 12$

இங்கு மீதி $12 \neq 0$

மீண்டும் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது $24 = 12 \times 2 + 0$

இங்கு மீதி$=0$. எனவே, $636$ மற்றும் $36$ –யின் மீ.பொ.வ $= 12$

எனவே $396, 504$ மற்றும் $636$ –யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி $12$ ஆகும்.




இரு மிகை முழுக்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி $1$ எனில், அவ்விரு எண்களும் சார்பகா எண்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.



## பயிற்சி 2.1

1. $3$ ஆல் வகுக்கும் போது மீதி $2$ –ஐத் தரக்கூடிய அனைத்து மிகை முழுக்களையும் காண்க.
2. ஒரு நபரிடம் $532$ பூந்தொட்டிகள் உள்ளன. அவர் வரிசைக்கு $21$ பூந்தொட்டிகள் வீதம் அடுக்க விரும்பினார். எத்தனை வரிசைகள் முழுமை பெறும் எனவும் மற்றும் எத்தனை பூந்தொட்டிகள் மீதமிருக்கும் எனவும் காண்க.
3. தொடர்ச்சியான இரு மிகை முழுக்களின் பெருக்கற்பலன் $2$ ஆல் வகுபடும் என நிறுவுக.
4. $a, b$ மற்றும் $c$ என்ற மிகை முழுக்களை $13$ ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதிகள் முறையே $9, 7$ மற்றும் $10$ எனில் $a+b+c$ ஆனது $13$ ஆல் வகுபடும் என நிரூபி.
5. எந்த மிகை முழுவின் வர்க்கத்தையும் $4$ ஆல் வகுக்கும்போது மீதி $0$ அல்லது $1$ மட்டுமே கிடைக்கும் என நிறுவுக.
6. யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க.
   (i) $340$ மற்றும் $412$ (ii) $867$ மற்றும் $255$
   (iii) $10224$ மற்றும் $9648$ (iv) $84, 90$ மற்றும் $120$
7. $1230$ மற்றும் $1926$ ஆகிய எண்களை வகுக்கும்போது மீதி $12$ –ஐத் தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணைக் காண்க.
8. $32$ மற்றும் $60$ ஆகியவற்றின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி $d$ என்க. $d = 32x + 60y$ எனில் $x$ மற்றும் $y$ என்ற முழுக்களைக் காண்க.
9. ஒரு மிகை முழுவை $88$ ஆல் வகுக்கும்போது மீதி $61$ கிடைக்கிறது. அதே மிகை முழுவை $11$ ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
10. எந்த இரு அடுத்தடுத்த மிகை முழுக்கள் சார்பகா எண்கள் என நிறுவுக.



X_Ch 2 TM.indd 43 16-12-2020 03:46:36 PM